

本章教学基本要求

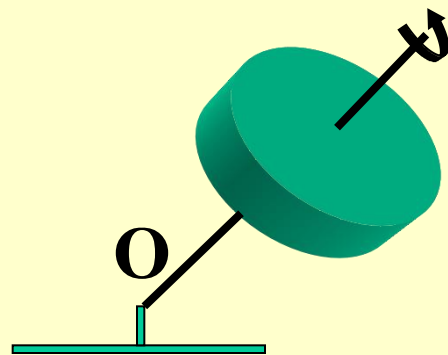
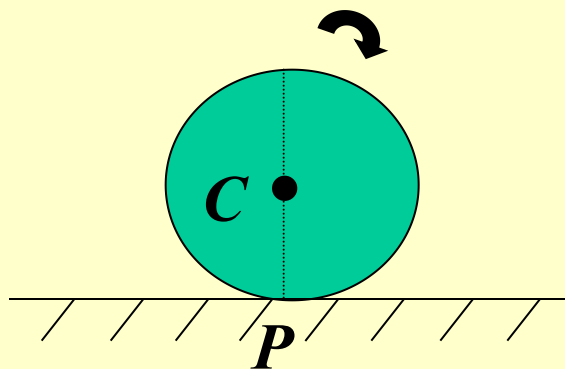
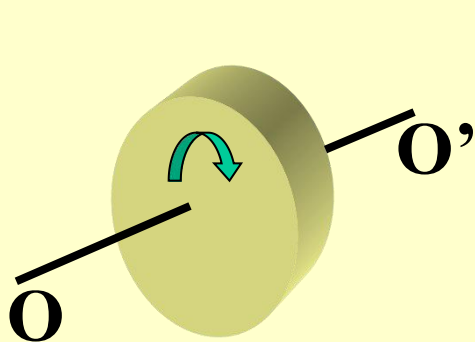
- 1、理解刚体平动、转动和定轴转动等概念；掌握刚体定轴转动的角量描述，掌握刚体上各点的角量与线量关系。
- 2、理解力矩和转动惯量的物理意义，了解平行轴定理，掌握刚体定轴转动的转动定律及其应用。
- 3、掌握刚体的动能和重力势能的计算，并能在有刚体转动等问题中正确地应用机械能守恒定律。
- 4、会计算刚体对固定轴的角动量，能正确应用角动量定理和角动量守恒定律。
- 5、掌握刚体平面运动的基本特征及陀螺仪的定点运动。
- 6、掌握理想流体定常流动的连续性方程与伯努利方程及其应用。

实际物体：质量，形状和大小，形变

刚体 —— 具有一定质量、形状和大小，**忽略形变**的理想模型
(比质点更接近自然界中实际物体的理想模型)

研究的方法：将刚体看成由许多小质点(质元)组成，利用已知的质点规律的叠加来研究刚体的**整体规律**

刚体的运动 $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{整体平动} \Rightarrow \text{质点的运动} \\ \text{定轴转动} \Rightarrow \text{绕某轴转动} \\ \text{平面运动} \Rightarrow \text{质心的平动} + \text{绕质心轴的转动} \\ \text{定点转动} \Rightarrow \text{绕某点转动} \end{array} \right.$



一、刚体的运动学规律

1、刚体平动 —— 刚体内任一直线，在运动过程中始终保持不变。(**几何学特征**)

任一时刻，刚体内各质点具有相同的速度和加速度。
(**运动学特征**)

任一质点的运动 —— 代表整个刚体的运动 (质点运动学)
刚体平动动力学 —— 可用**质心**运动来代表 (质点动力学)

2、刚体的定轴转动

转动平面

——与转轴垂直的平面

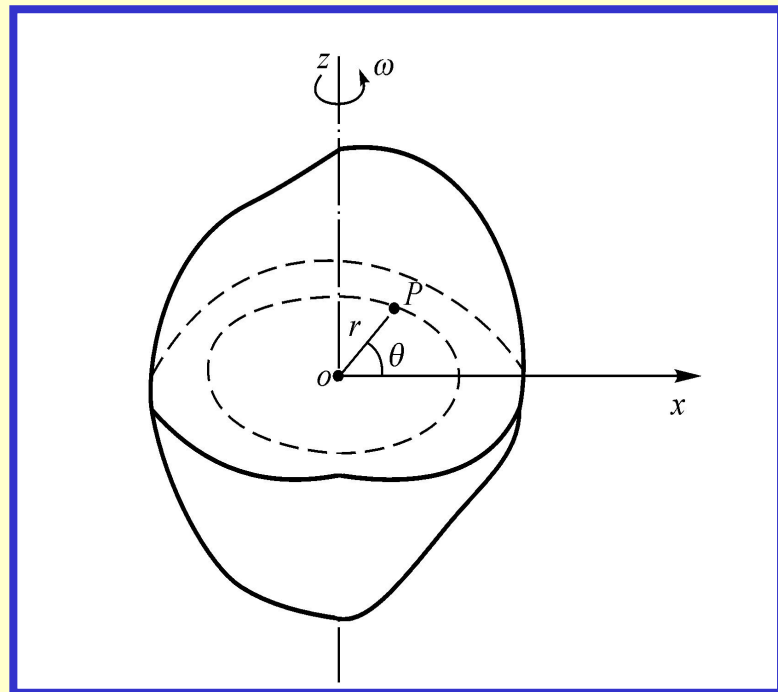
转动平面上任一点 P 有相同的角量，但不具有相同的线量。

角量描述： θ , ω , β

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta (\theta - \theta_0)$$



$$v = \omega r \quad a_t = \beta r \quad a_n = \omega^2 r$$

例：一刚体作定轴转动，角速度与时间 t 的关系为 $\omega = 6t^2 (SI)$ 。
求：(1) $t=1s$ 时角加速度；(2) 在 $t=1s$ 到 $t=2s$ 这段时间内，刚体转过的角度；(3) $t=1s$ 时刚体上距转轴 $0.4m$ 处质点的速度，切向加速度和法向加速度。

解： (1) $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 12t$

$$\beta|_{t=1} = 12(\text{rad/s}^2)$$

(2) $d\varphi = \omega dt$

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi} d\varphi = \int_1^2 6t^2 dt \Rightarrow \varphi - \varphi_0 = 14(\text{rad})$$

(3) $v = \omega r = 2.4(\text{m/s})$

$$a_{\tau} = \beta r = 4.8(\text{m/s}^2)$$

$$a_n = \omega^2 r = 14.4(\text{m/s}^2)$$

二、刚体定轴转动的动力学规律

1、力对转动轴的力矩

力在转动平面内时

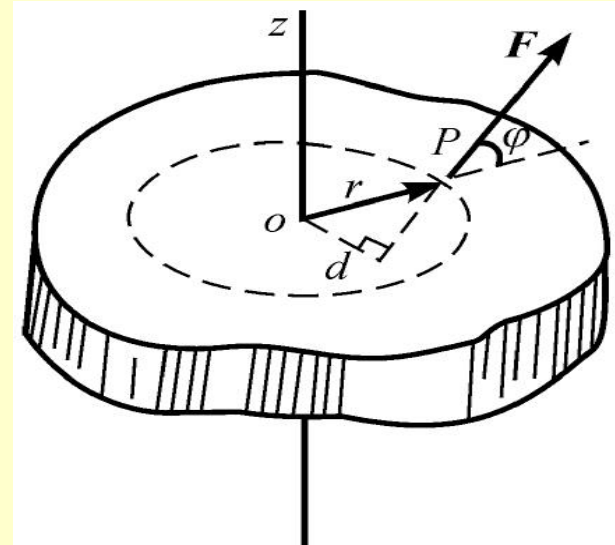
$$M = Fd = Fr \sin \varphi = rF_{\tau}$$

方向：沿轴向上

力不在转动平面内时

$$\therefore \vec{F} = \vec{F}_{//} + \vec{F}_{\perp}$$

$$\therefore \vec{M}_{oz} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp}$$



2、角动量定理

对质点：
$$\vec{M}_i = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

对刚体：
$$\sum_i \vec{M}_i = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{L}_i$$

刚体角动量定理：

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

3、刚体定轴转动的转动定律推导

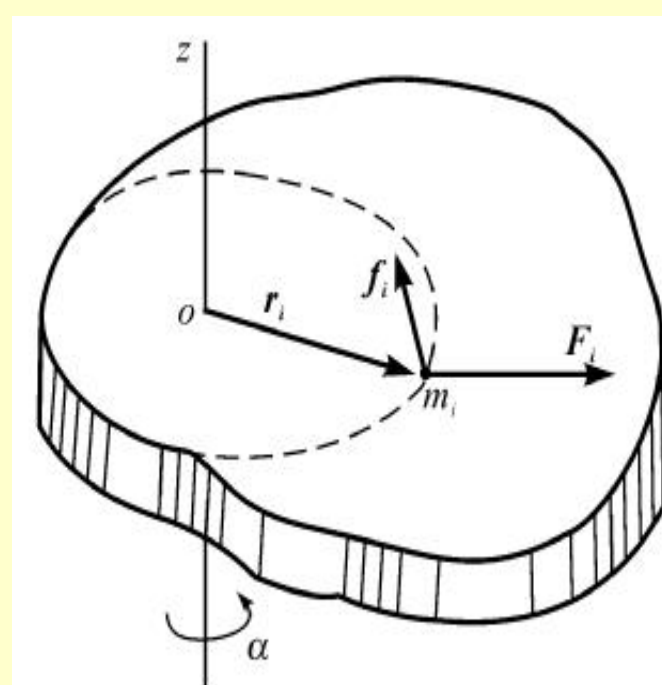
质点系角动量定理： $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

$$\text{可知： } M_{oz} = \frac{dL_{oz}}{dt}$$

$$\text{其中： } M_{oz} = \sum r_i F_{i\tau}$$

$$L_{oz} = \sum r_i m_i v_{i\tau}, \quad v_{i\tau} = \omega r_i, \quad \frac{d\omega}{dt} = \beta$$

$$\therefore M_{oz} = \frac{dL_{oz}}{dt} = \frac{d}{dt}[(\sum m_i r_i^2)\omega] = (\sum m_i r_i^2)\beta$$



令刚体对 oz 轴的转动惯量为： $J = \sum_i m_i r_i^2$

r_i 为质元到转轴的垂直距离。（ r_i 在转动平面内）

则得出刚体的定轴转动定律：

$$M_{oz} = J\beta$$

转动定律 (略去下标)： $M = J\beta$

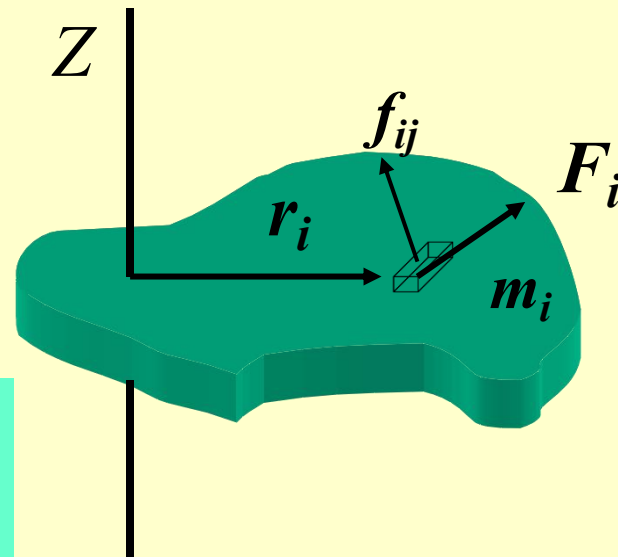
三、转动惯量及其计算

1、转动惯量的物理意义

$$J_z = \sum_i m_i r_i^2 \quad \text{与质量分布, 转轴位置有关}$$

牛顿定律(质点) $F = ma$ m : 物体惯性的量度

转动定律(刚体) $M_z = J_z \beta$ J_z : 刚体转动惯性的量度
(m 确定, J_z 相对转轴)



2、转动惯量的计算

刚性质点系 $J = \sum_i m_i r_i^2$

质量连续分布 $J = \int r^2 dm$

(r : 质量元 dm 到转轴的垂直距离)

J 单位 : 千克·米² ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

质量密度与 dm 的选取:

线密度 $\lambda = \frac{m}{L}$ $dm = \lambda dx$

面密度 $\sigma = \frac{m}{S}$ $dm = \sigma dS$

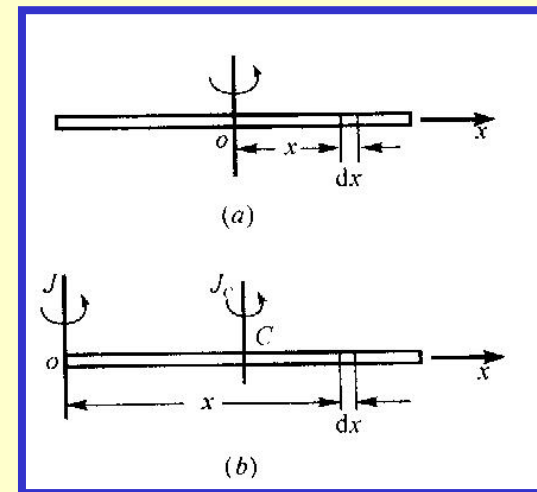
体密度 $\rho = \frac{m}{V}$ $dm = \rho dV$

例1: 计算质量 m ，长为 l 的均匀细杆的转动惯量。(a) 转轴通过杆的中心； (b) 转轴通过杆的一端

解: (a) $dm = \lambda dx$ $dJ = x^2 dm = \frac{m}{l} x^2 dx$

$$J = \int dJ = \frac{m}{l} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} x^2 dx = \frac{m}{3l} \left(\frac{l^3}{8} + \frac{l^3}{8} \right) = \frac{1}{12} ml^2$$

$$(b) J = \int dJ = \frac{m}{l} \int_0^l x^2 dx = \frac{m}{l} \frac{1}{3} l^3 = \frac{1}{3} ml^2$$



均匀圆环: $J_c = \int R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$

均匀圆盘: $dm = \sigma \cdot 2\pi r dr$ $dJ = r^2 dm = \sigma \cdot 2\pi r^3 dr$

$$J_c = \int dJ = \int_0^R \sigma \cdot 2\pi r^3 dr = \frac{1}{2} \sigma \pi R^4$$

$$\because \sigma = \frac{m}{\pi R^2} \quad \therefore J_c = \frac{1}{2} mR^2$$

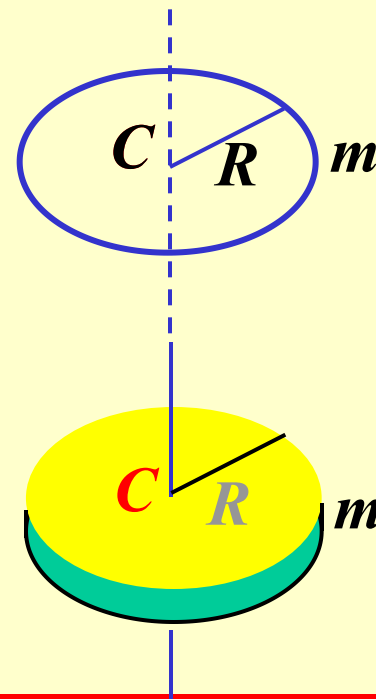
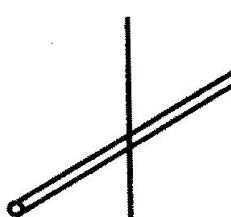
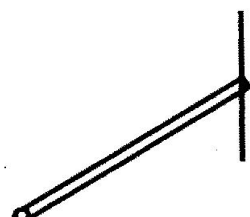
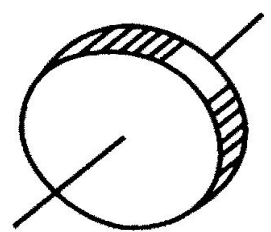
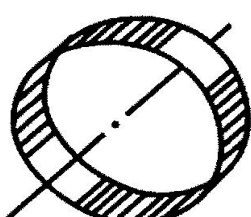
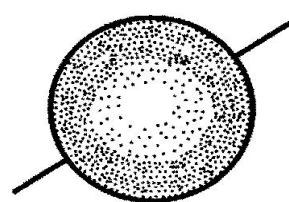
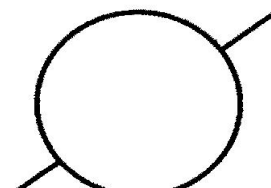


表 3.1 一些刚体的转动惯量

 $J = \frac{1}{12} ml^2$ 细杆 转轴通过中 心与杆垂直	 $J = \frac{1}{3} ml^2$ 细杆 转轴通过杆的 一端与杆垂直	 $J = \frac{1}{2} mR^2$ 圆柱体 转轴沿几何轴
 $J = mR^2$ 圆环 转轴沿几何轴	 $J = \frac{2}{5} mR^2$ 球体 转轴沿直径	 $J = \frac{2}{3} mR^2$ 球壳 转轴沿直径

请熟记

例2：计算均匀球体绕直径的转动惯量

解：密度 $\rho = \frac{3m}{4\pi R^3}$ 取dz厚的圆盘 $dm = \rho \pi r^2 dz$

$$dJ = \frac{1}{2}(dm)r^2 = \frac{1}{2}\rho \pi r^4 dz = \frac{1}{2}\rho \pi (R^2 - z^2)^2 dz$$

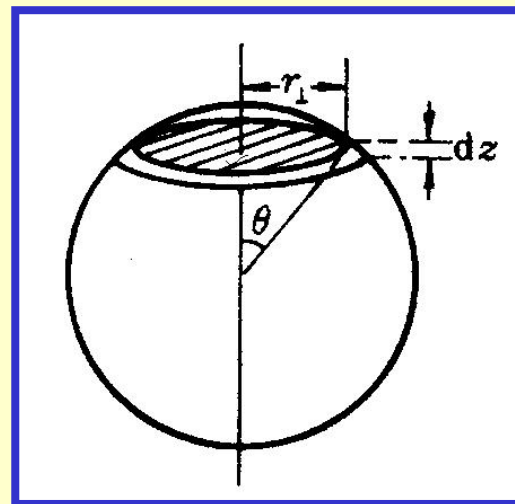
$$J = \int dJ = \frac{1}{2}\rho \pi \int_{-R}^R (R^2 - z^2)^2 dz = \frac{8\pi}{15}\rho R^5 = \frac{2}{5}mR^2$$

或：取薄球壳

$$dm = \rho dV = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} 4\pi r^2 dr = \frac{3m}{R^3} r^2 dr$$

$$dJ = \frac{2}{3}(dm)r^2 = \frac{2m}{R^3} r^4 dr$$

$$J = \int dJ = \frac{2m}{R^3} \int_0^R r^4 dr = \frac{2}{5}mR^2$$

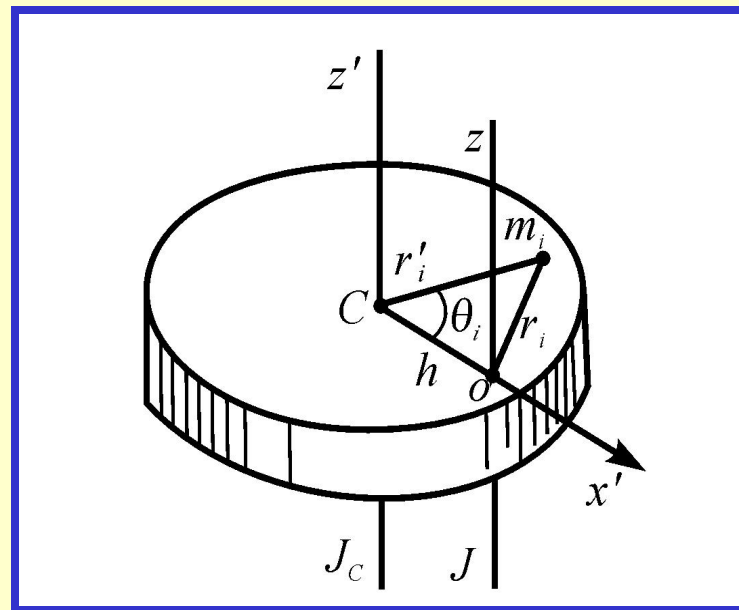


3、平行轴定理

$J = J_C + mh^2$ J_C : 通过刚体质心的平行轴
 h : 两轴间距离

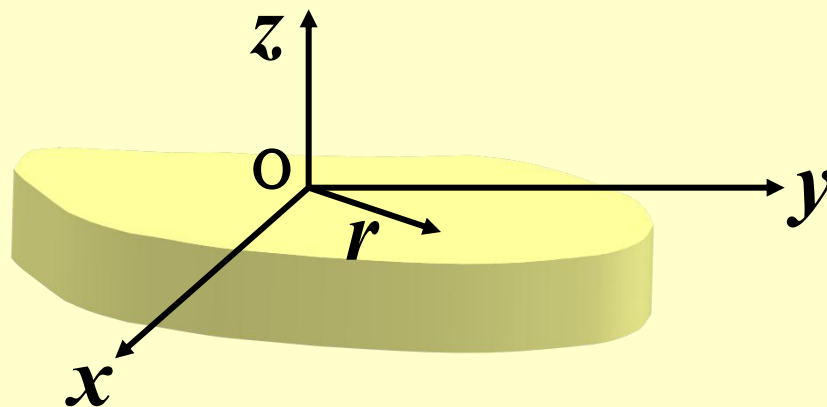
证明:

$$\begin{aligned} J &= \sum_i m_i r_i^2 = \sum_i m_i (r_i'^2 + h^2 - 2r_i' h \cos \theta_i) \\ &= J_C + mh^2 - 2h \sum_i m_i r_i' \cos \theta_i = J_C + mh^2 \\ (\because \sum_i m_i r_i' \cos \theta_i &= \sum_i m_i x_i' = mx'_C = 0) \end{aligned}$$

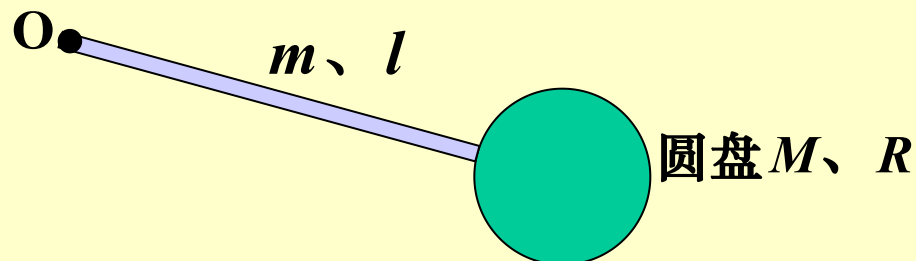


4、垂直轴定理 (薄板)

$$\begin{aligned} J_Z &= \sum_i m_i r_i^2 = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \\ &= J_X + J_Y \end{aligned}$$

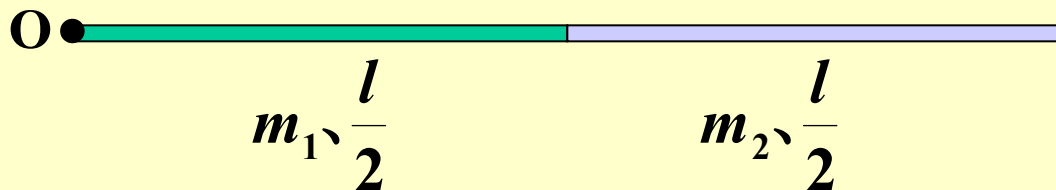


例3: 计算下列刚体对 O 轴的转动惯量 J_O :



解:

$$J_O = \frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{2}MR^2 + M(l+R)^2$$



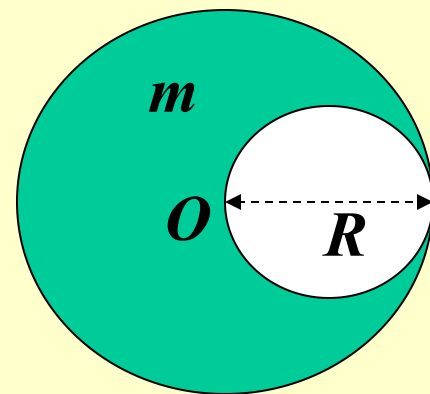
$$J_O = \frac{1}{3}m_1\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}m_2\left(\frac{l}{2}\right)^2 + m_2\left(\frac{l}{2} + \frac{l}{4}\right)^2$$

例4: 如图所示, 半径为 R 的匀质圆盘, 挖去直径为 R 的内切小圆后的刚体, 质量为 m 。求通过圆盘中心 O 轴的转动惯量。

解: 设圆盘密度为 σ , $m_{\text{总}} = \pi R^2 \sigma$

$$m_{\text{孔}} = \frac{1}{4} m_{\text{总}}, \quad m = \frac{3}{4} m_{\text{总}}, \quad \text{即 } m_{\text{总}} = \frac{4}{3} m$$

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} m_{\text{总}} R^2 - \left[\frac{1}{2} m_{\text{孔}} \left(\frac{R}{2}\right)^2 + m_{\text{孔}} \left(\frac{R}{2}\right)^2 \right] = \frac{1}{2} m_{\text{总}} R^2 - \frac{3}{8} m_{\text{孔}} R^2 \\ &= \frac{1}{2} m_{\text{总}} R^2 - \frac{3}{32} m_{\text{总}} R^2 = \frac{13}{32} m_{\text{总}} R^2 = \frac{13}{32} \cdot \frac{4}{3} m R^2 = \frac{13}{24} m R^2 \end{aligned}$$



复合刚体转动惯量计算: 相加法、补偿法

刚体回转半径

定义回转半径: $R_G = \sqrt{\frac{J}{m}}$

则 $J = \sum_i m_i r_i^2 = m R_G^2$ 等效于半径为 R_G 的细圆环

例1: 长 l 质量 m 的杆可绕过一端的水平轴转动。杆从水平静止开始转动，当转到与水平位置成 θ 角时，求角加速度 β ，角速度 ω 和质心加速度 a_c 各为多少？此时杆对轴的作用力为多少？

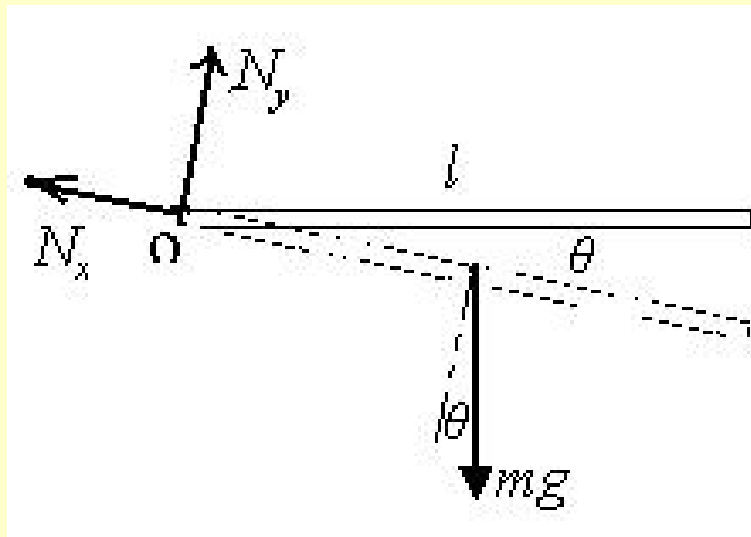
解: (1) $mg \frac{l}{2} \cos \theta = J\beta \quad J = \frac{1}{3}ml^2$

$$\therefore \beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

$$(2) \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{3g}{2l} \cos \theta$$

$$\therefore \int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g}{2l} \cos \theta d\theta \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}}$$

$$(3) a_{c\tau} = \beta \frac{l}{2} = \frac{3g}{4} \cos \theta, \quad a_{cn} = \omega^2 \frac{l}{2} = \frac{3g}{2} \sin \theta$$



例1: 长 l 质量 m 的杆可绕过一端的水平轴转动。杆从水平静止开始转动，当转到与水平位置成 θ 角时，求角加速度 β ，角速度 ω 和质心加速度 a_c 各为多少？此时杆对轴的作用力为多少？

解: (4) 应用质心运动定律

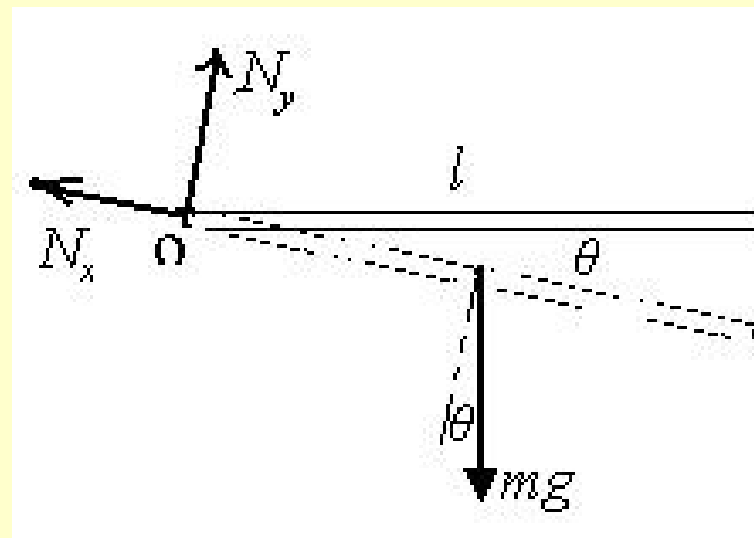
切线方向: $mg \cos \theta - N_y = ma_{c\tau}$

法线方向: $N_x - mg \sin \theta = ma_{cn}$

解得: $N_y = \frac{1}{4}mg \cos \theta$

$$N_x = \frac{5}{2}mg \sin \theta$$

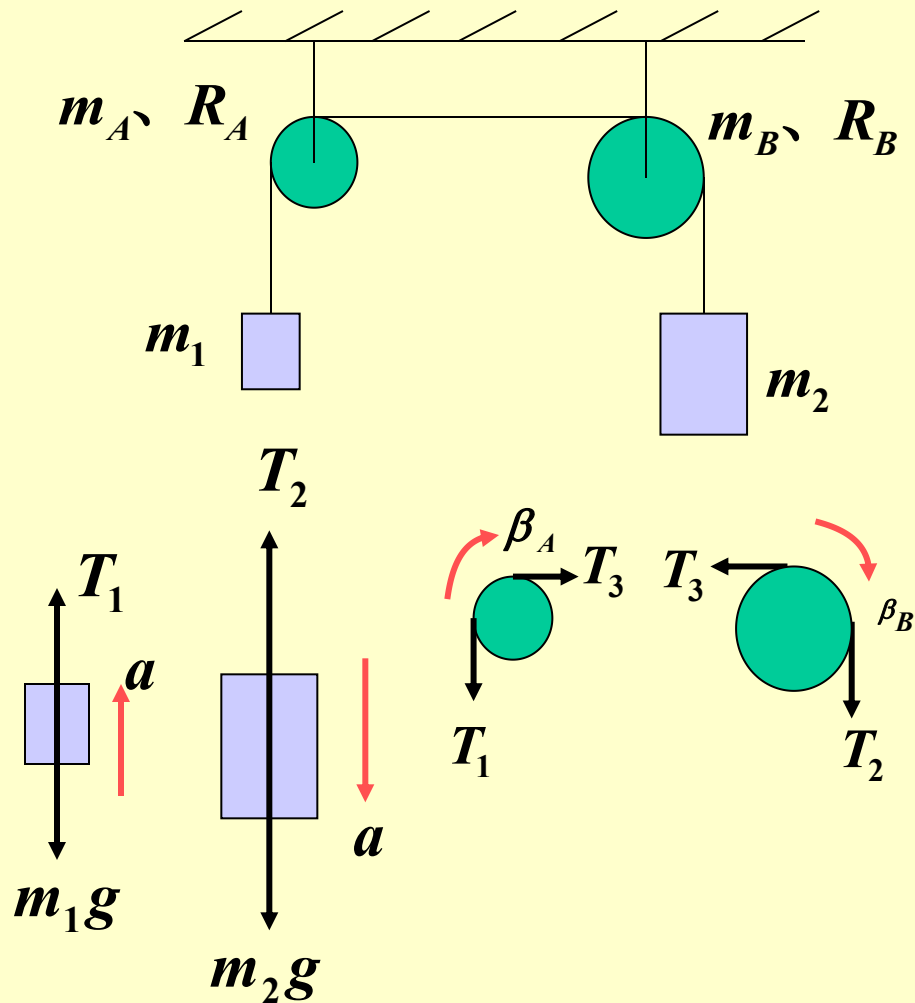
$$\vec{N} = \frac{5}{2}mg \sin \theta \vec{e}_n + \frac{1}{4}mg \cos \theta \vec{e}_\tau$$



例2： 计算下列刚体系统中 m_1 、 m_2 的加速度。

解：

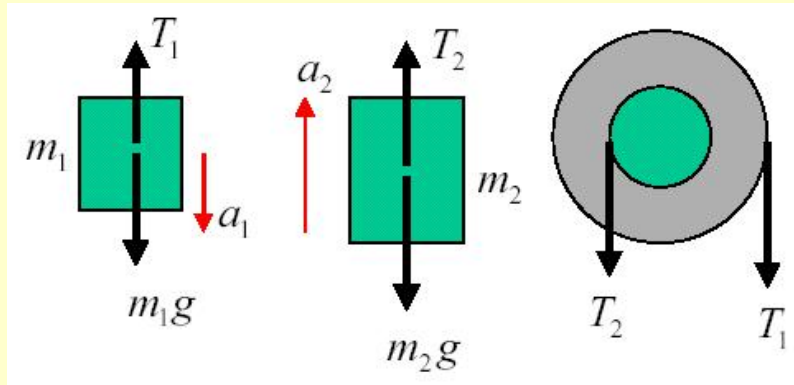
$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 - m_1 g = m_1 a \\ m_2 g - T_2 = m_2 a \\ T_3 R_A - T_1 R_A = \frac{1}{2} m_A R_A^2 \cdot \beta_A \\ T_2 R_B - T_3 R_B = \frac{1}{2} m_B R_B^2 \cdot \beta_B \\ a = \beta_A R_A = \beta_B R_B \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + \frac{m_A}{2} + \frac{m_B}{2}}$$



例3：一个组合轮由两个匀质的圆盘固接而成，大盘质量 $M_1 = 6 \text{ kg}$ ，半径 $R = 0.10 \text{ m}$ ，小盘的质量 $M_2 = 4 \text{ kg}$ ，半径 $r = 0.05 \text{ m}$ 。两盘边缘上分别绕有细绳，细绳的下端各悬挂质量为 $m_1 = m_2 = 2 \text{ kg}$ 的物体，试求：(1) 两物体 m_1 、 m_2 的加速度大小； (2) 两绳子中的张力。

解：

$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \\ T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \\ T_1 R - T_2 r = J \beta \\ a_1 = \beta R \\ a_2 = \beta r \end{cases}$$

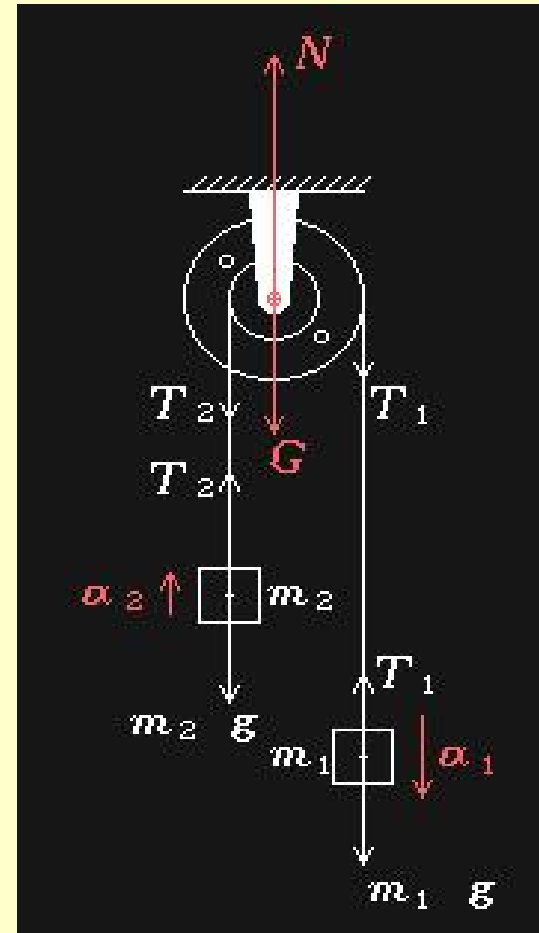


$$J = \frac{1}{2} M_1 R^2 + \frac{1}{2} M_2 r^2$$

解上述联立方程可得：

$$T_1 = 16.3 \text{ N}, \quad T_2 = 21.2 \text{ N}$$

$$a_1 = 1.63 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}, \quad a_2 = 0.82 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$



转动定律及其应用：

对刚体的动力学问题

$M = J\beta$ 与 $F = ma$ 联合起来运用

【解题步骤】：

- (1) 确定研究对象，进行受力分析，画出隔离体受力图；
- (2) 建立坐标系，假设 a 、 β 的正方向，并尽可能使两者在运动方向保持一致；
- (3) 对刚体的平动用牛顿第二定律，对刚体的转动用转动定律，列联立方程；
- (4) 由物体之间的连接关系及角量与线量的对应关系，列出补充方程；
- (5) 求解方程，并分析结果的合理性与物理意义。

例4：一个质量为 m 、半径为 R 的均匀薄圆盘在水平桌面上绕中心轴转动，开始时角速度为 ω_0 ，当圆盘与桌面的摩擦系数为 μ 时，问经过多长时间薄圆盘才能停下来？

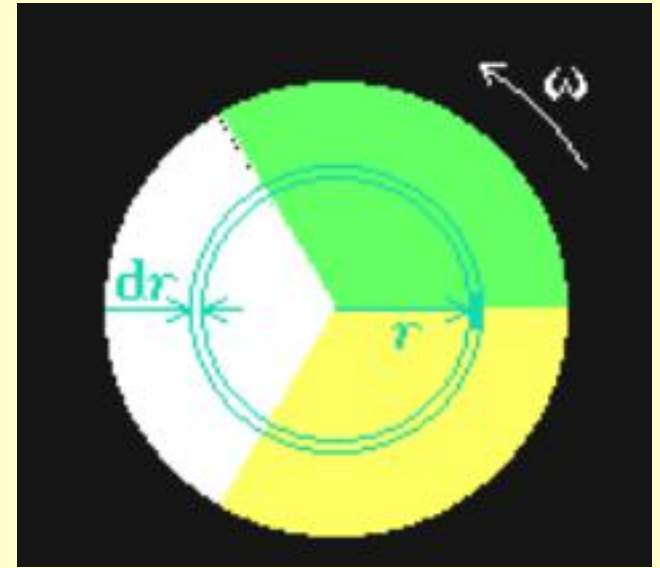
解： 本题的关键是求出圆盘转动过程中的摩擦力矩，取一半径为 r 、宽度为 dr 的小圆环，则小圆环受的摩擦力矩为

$$dM_f = \mu dm g \cdot r = \mu g 2\pi r dr \sigma \cdot r$$

$$\begin{aligned} M_f &= \int_0^R \mu g 2\pi \sigma r^2 \cdot dr \\ &= \frac{2}{3} \mu g \pi \sigma R^3 = \frac{2}{3} \mu mg R \end{aligned}$$

相应的角加速度为 $\beta = \frac{M_f}{J} = \frac{M_f}{\frac{1}{2}mR^2} = \frac{4\mu g}{3R}$

所需时间为 $t = \frac{\omega_0}{\beta} = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$



作业:

3.1 3.5 3.6 3.15

3.17 3.19 3.21